

Despliegue de aplicaciones Web (DAW).

Entrega tareas unidad 02.

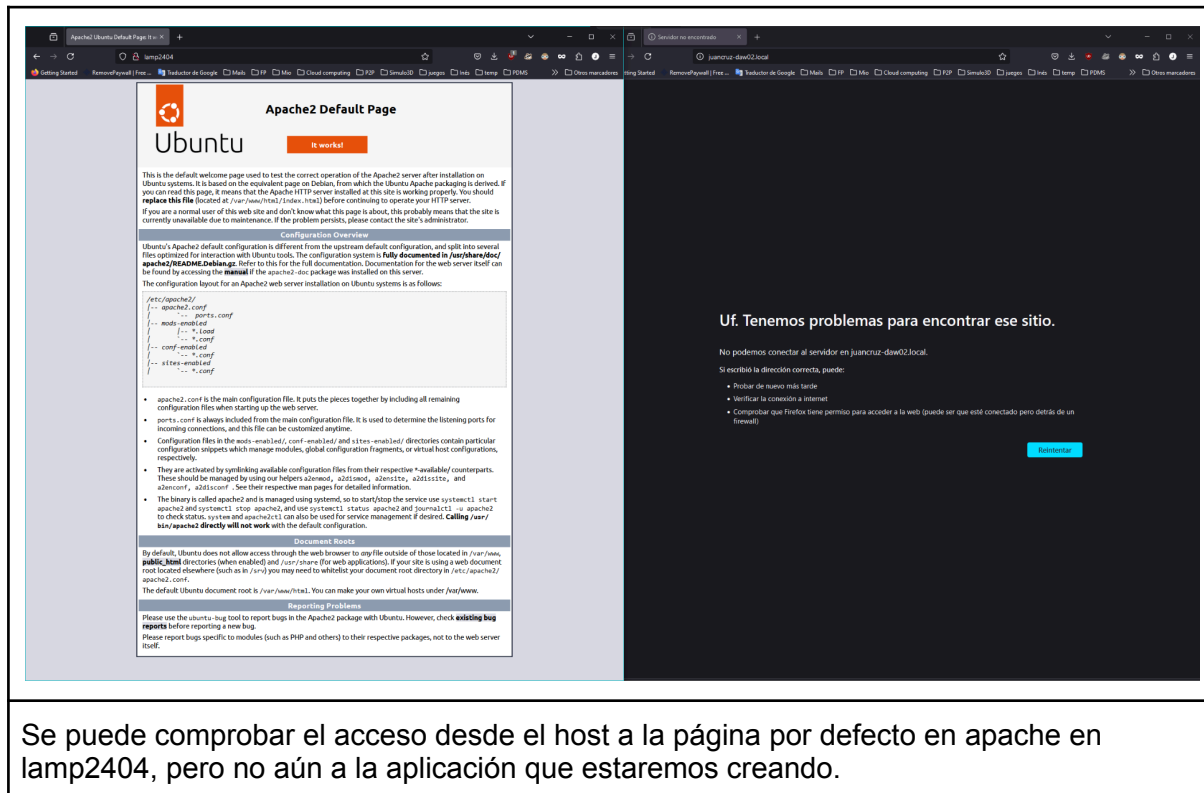
Configura un Servidor Web Apache para una Empresa

Objetivo: Configurar un servidor web Apache para alojar el sitio web de una empresa, incluyendo autenticación, gestión de permisos y configuración de contenido multimedia.

0. Punto de partida.....	2
1. VirtualHost:.....	3
2. Estructura de directorios:.....	7
3. Autenticación:.....	10
4. Contenido multimedia:.....	14
5. Registros:.....	16
6. Contenido HTML:.....	17

0. Punto de partida

El punto de partida de este trabajo es un servidor ubuntu 2404 levantado en VirtualHost (Bridge) con un apache ya configurado por defecto y usando mDNS. Así:



Lo primero de todo lo que tenemos que hacer es usar el hosts del sistema anfitrión para que reconozca el nombre de dominio de la aplicación que estaremos creando.

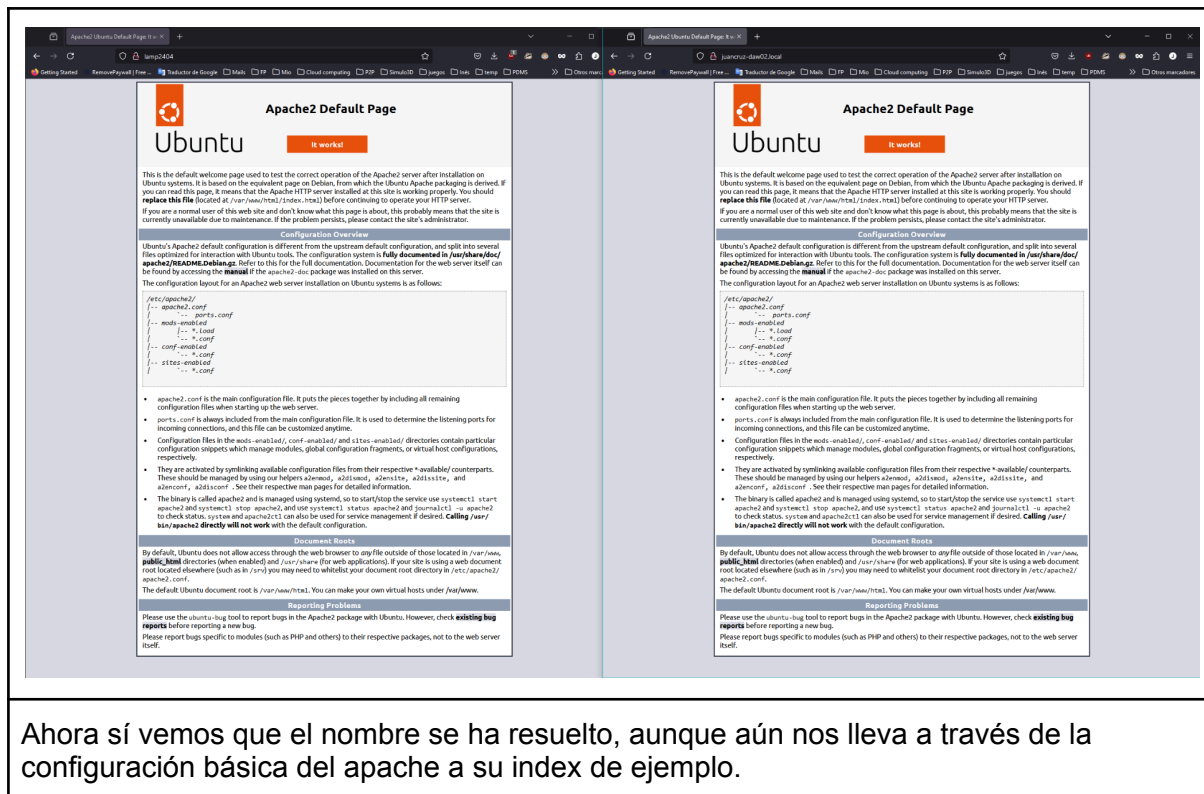
Conocemos la IP en red local de nuestra máquina virtual usando por ejemplo el comando

```
hostname -I
```

```
juan@lamp2404: /etc/apache2/sites-available$ hostname -I
192.168.68.107
```

El archivo hosts en mi windows 10 está en C:\Windows\System32\drivers\etc
En el que incluyo estas nuevas líneas para dar acceso por nombre a esa máquina en mi red local:

```
192.168.68.107 juancruz-daw02.local
192.168.68.107 www.juancruz-daw02.local
```



Ahora sí vemos que el nombre se ha resuelto, aunque aún nos lleva a través de la configuración básica del apache a su index de ejemplo.

1. VirtualHost:

- Crear un VirtualHost basado en nombre llamado tunombre-daw02 que apunte al directorio /var/www/html/tunombre-daw02.
- Configurar los nombres de servidor para acceder al sitio: www.tunombre-daw02.local y tunombre-daw02.local.
- Activar el soporte para HTTPS utilizando un certificado SSL autofirmado.

En primer lugar, creo el directorio donde se alojará la web.

juan@lamp2404:/var/www/html\$ sudo mkdir juancruz-daw02 y con un nano creo un index.html que me servirá de comprobación

```

juan@lamp2404: /etc/apache2  X  juan@lamp2404: /var/www/ht  X  +  v
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/powershell

Cargar los perfiles personales y de sistema tardó 678ms.
(base) PS C:\Users\jcgusu> ssh juan@lamp2404
juan@lamp2404's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0-47-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon Dec  2 11:13:02 AM UTC 2024

System load:  0.04          Processes:            123
Usage of /:   49.5% of 11.21GB Users logged in:          1
Memory usage: 36%          IPv4 address for enp0s3: 192.168.68.107
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

63 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

*** System restart required ***
Last login: Mon Dec  2 09:19:20 2024 from 192.168.68.104
juan@lamp2404:~$ cd /var/www/html/juancruz-daw02/
juan@lamp2404:/var/www/html/juancruz-daw02$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 65 Dec  2 11:09 index.html
juan@lamp2404:/var/www/html/juancruz-daw02$ cat index.html
Hola!!

Inex plano sin autenticación en virtualhost configurado
juan@lamp2404:/var/www/html/juancruz-daw02$ |
```

Creación del directorio y del index de ejemplo.

Para configurar ahora el virtual host primero copio la configuración básica que provee Apache. Esta configuración en apache está alojada en

`/etc/apache2/sites-available`

y ahí copio el archivo por defecto:

```
sudo cp 000-default.conf juancruz-daw02.conf
```

Y en él, escribo la configuración para mi nuevo virtual host:

```
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerName juancruz-daw02.local
    ServerAlias www.juancruz-daw02.local www.juancruz-daw02.com juancruz-daw02.com
    DocumentRoot /var/www/html/juancruz-daw02
```

```
# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,  
# error, crit, alert, emerg.  
# It is also possible to configure the loglevel for particular  
# modules, e.g.  
#LogLevel info ssl:warn
```

```
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/juancruz-daw02_error.log  
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/juancruz-daw02_access.log combined
```

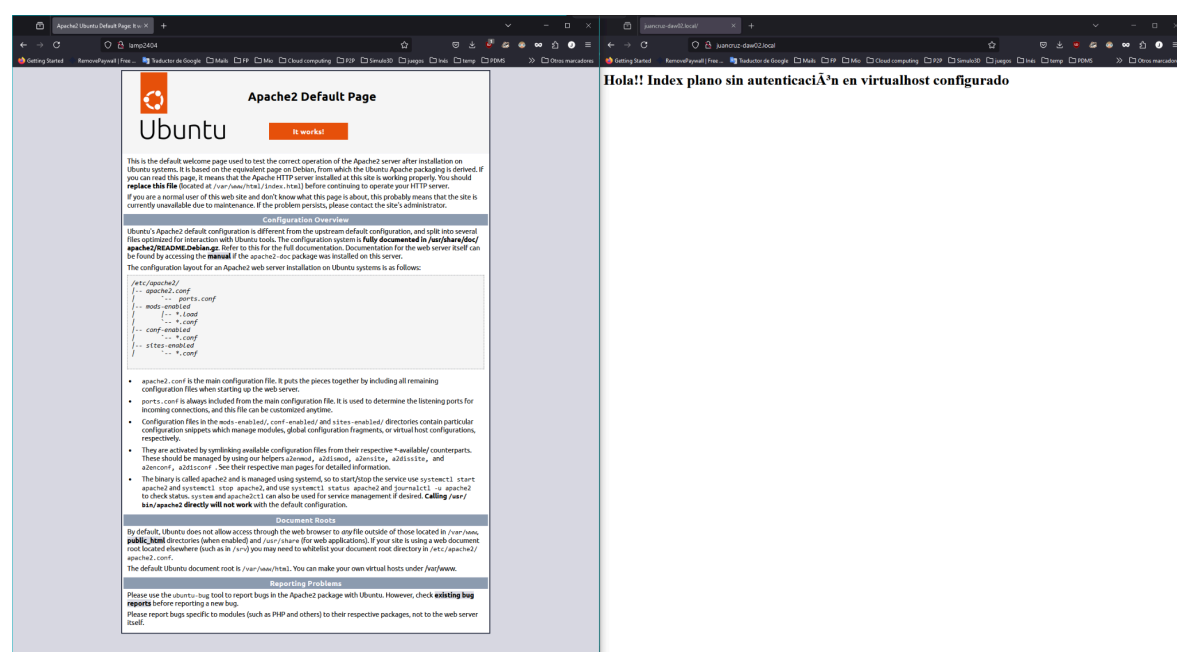
```
# For most configuration files from conf-available/, which are  
# enabled or disabled at a global level, it is possible to  
# include a line for only one particular virtual host. For example the  
# following line enables the CGI configuration for this host only  
# after it has been globally disabled with "a2disconf".  
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
```

```
</VirtualHost>
```

Tras esto, activo el virtual host y reinicio apache:

```
sudo a2ensite juancruz-daw02.conf
```

```
sudo systemctl restart apache2
```



The screenshot displays two side-by-side web browser windows. The left window, titled 'Apache2 Default Page', shows the standard Ubuntu Apache2 welcome page. It features the Ubuntu logo, a 'It works!' button, and a 'Configuration Overview' section that explains the default configuration and provides links to documentation. The right window, titled 'juancruz-daw02.local', displays a custom index page with the text 'Hola!! Index plano sin autenticaciÃ³n en virtualhost configurado'. This indicates that the virtual host configuration is working and the server is accessible via the specified domain name.

Y con esto ya tenemos acceso específico a nuestra aplicación a través del nombre del dominio.

Para crear la parte que va por https, empezamos por activar el módulo ssl en apache:

```
sudo a2enmod ssl
```

Después, partimos del archivo por defecto `default-ssl.conf` y lo copiamos y editamos con la forma:

```
GNU nano 7.2                                juancruz-daw02-ssl.conf
<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin webmaster@localhost

    ServerName juancruz-daw02.local
    ServerAlias www.juancruz-daw02.local
    DocumentRoot /var/www/html/juancruz-daw02

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

    #
    # SSL Engine Switch:
    # Enable/Disable SSL for this virtual host.
    SSLEngine on

    #
    # A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
    # the ssl-cert package. See
    # /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
    # If both key and certificate are stored in the same file, only the
    # SSLCertificateFile directive is needed.
    SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
    SSLCertificateKeyFile    /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key

    #
    # Server Certificate Chain:
    # Point SSLCertificateChainFile at a file containing the
    # concatenation of PEM encoded CA certificates which form the
```

Es decir, la configuración básica es equivalente a la conf para el 80, excepto porque debemos apuntar a los certificados. En este caso usaremos los certificados que trae el apache y que no son considerados seguros.

Tras esto, recargamos apache con `systemctl reload apache2` y comprobamos:



2. Estructura de directorios:

- Crear el directorio `/var/www/html/tunombre-daw02/delimitado` para contenido restringido.
- Configurar los permisos de acceso:
 - El directorio principal `/var/www/html/tunombre-daw02` debe ser accesible para cualquier usuario.
 - El directorio `/var/www/html/tunombre-daw02/delimitado` debe ser accesible solo para usuarios autenticados con el rol "admin"

Creamos un subdirectorio `juancruz-daw02/delimitado` y en él creo otro `index.html` que denote a dónde accedemos.

Activamos el módulo de apache referido a autenticación por fichero:

```
sudo a2enmod authn_file
sudo systemctl restart apache2
```

Ahora añadimos un usuario admin configurado por fichero y vemos que se ha escrito cifrado:

```
sudo htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd admin
```

```
juan@lamp2404:/var/www/html/juancruz-daw02/delimitado$ sudo htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd admin
New password:
Re-type new password:
Adding password for user admin
juan@lamp2404:/var/www/html/juancruz-daw02/delimitado$ cat /etc/apache2/.htpasswd
admin:$apr1$tOmYjhDt$00ojrOhnceWoyvgidXHL4.
juan@lamp2404:/var/www/html/juancruz-daw02/delimitado$ |
```

Con esto, ahora debemos configurar la restricción de acceso, para ello debemos modificar el fichero `juancruz-daw02.conf` y dejarlo así:

```
<VirtualHost *:80>
```

```

ServerName juancruz-daw02.local
ServerAlias www.juancruz-daw02.local
DocumentRoot /var/www/html/juancruz-daw02

<Directory /var/www/html/juancruz-daw02>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

<Directory /var/www/html/juancruz-daw02/delimitado>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    AuthType Basic
    AuthName "Área restringida: Solo administradores"
    AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
    Require valid-user
</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/juancruz-daw02_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/juancruz-daw02_access.log combined

</VirtualHost>

```

En donde hemos añadido una par de directivas `<Directory>` para separar la parte que requiere autenticación de la que no y configurado el acceso a través de fichero de credenciales.

Además, es necesario hacer lo equivalente en el caso de la configuración en modo seguro, por tanto, modificamos el archivo `juancruz-daw02-ssl.conf` de la misma forma:

```

<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin webmaster@localhost

    ServerName juancruz-daw02.local
    ServerAlias www.juancruz-daw02.local
    DocumentRoot /var/www/html/juancruz-daw02

    <Directory /var/www/html/juancruz-daw02>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>

    <Directory /var/www/html/juancruz-daw02/delimitado>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        AuthType Basic

```

```

        AuthName "Área restringida: Solo administradores"
        AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
        Require valid-user
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

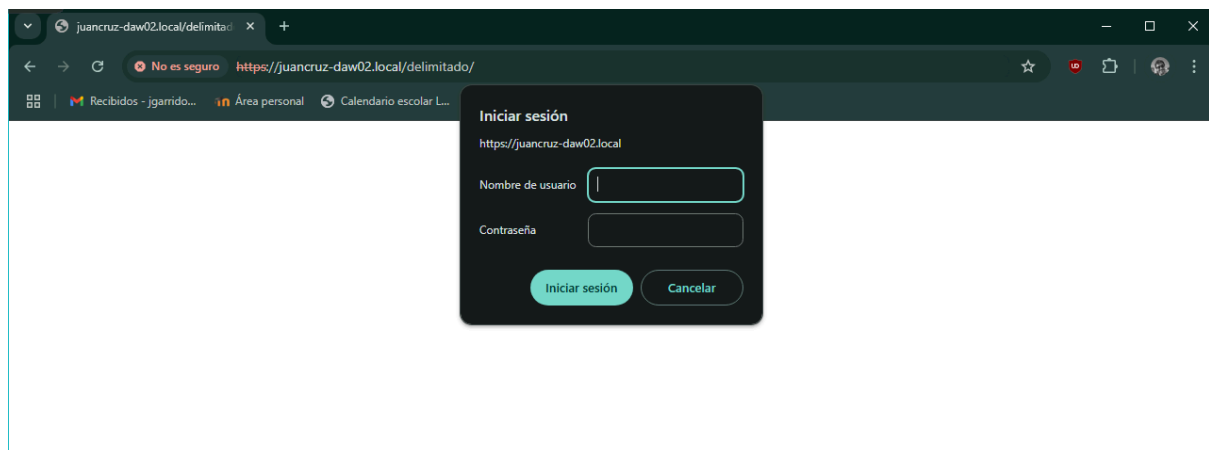
    SSLEngine on

    SSLCertificateFile    /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
    SSLCertificateKeyFile  /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key

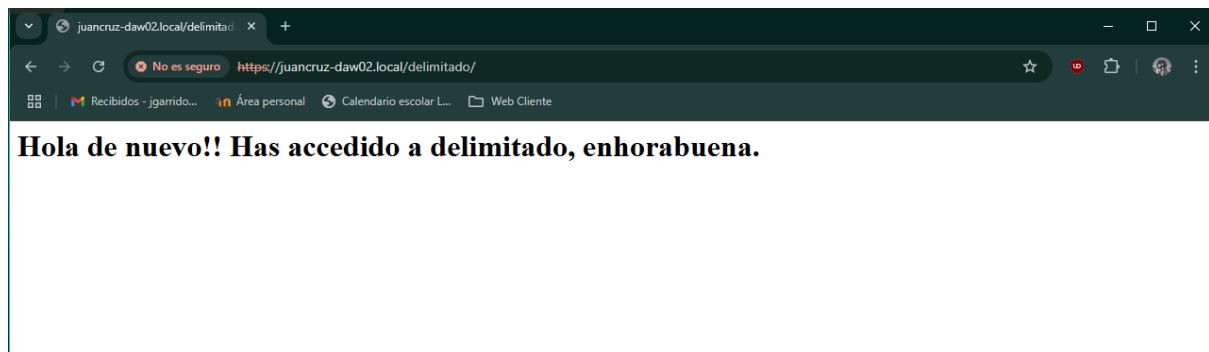
    <FilesMatch "\.(?:cgi|shtml|phtml|php)$">
        SSLOptions +StdEnvVars
    </FilesMatch>
    <Directory /usr/lib/cgi-bin>
        SSLOptions +StdEnvVars
    </Directory>
</VirtualHost>

```

Ahora al intentar acceder nos requerirá las credenciales:



Si las ponemos correctamente:



3. Autenticación:

- Implementar autenticación básica para el directorio
`/var/www/html/tunombre-daw02/delimitado`.
- Crear un archivo de contraseñas (por ejemplo, `.htpasswd`) y protegerlo adecuadamente.
- Configurar el VirtualHost para solicitar autenticación en el directorio restringido.

NOTA: No me queda claro por las preguntas cuándo mostrar la instalación de LDAP y la configuración de acceso a través suyo. Sirva que lo realizo en este apartado, ya que el caso por fichero, más sencillo, lo he realizado en el anterior.

Las dos primeras partes de este ejercicio ya están listas desde el ejercicio anterior, procedo entonces a generar las instalaciones y configuraciones necesarias para realizar la autenticación por LDAP en vez de por `.htpasswd`.

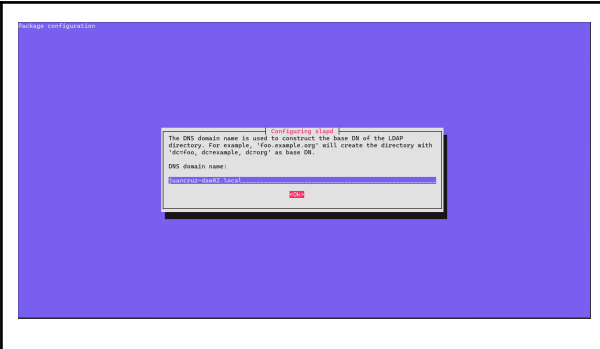
En este ejercicio instalaré LDAP, y tras su configuración, crearé un grupo **admins** y un usuario en ese grupo. Tras eso se configurará Apache para acceder a la autenticación a través de dicho LDAP.

Siguiendo las instrucciones, instalamos **slapd** y el paquete **ldap-utils** por sus utilidades adicionales:

```
sudo apt-get install slapd ldap-utils
```

tras instalar, corremos la configuración del LDAP

```
sudo dpkg-reconfigure slapd
```

	<pre>juan@lamp2404:~\$ sudo slapcat dn: dc=juancruz-daw02,dc=local objectClass: top objectClass: dcObject objectClass: organization o: juancruz-daw02.local dc: juancruz-daw02 structuralObjectClass: organization entryUUID: 179c7974-4683-103f-865d-dfbdd3e9c9fa creatorsName: cn=admin,dc=juancruz-daw02,dc=local createTimestamp: 20241204120025Z entryCSN: 20241204120025.856158Z#000000#000#000000 modifiersName: cn=admin,dc=juancruz-daw02,dc=local modifyTimestamp: 20241204120025Z juan@lamp2404:~\$ sudo slaptest config file testing succeeded juan@lamp2404:~\$</pre>
En el proceso de configuración, precisamos nuestro dominio. Tras esto, lanzamos el servicio con: <pre>sudo /etc/init.d/slapd restart</pre>	Tras la configuración básica, podemos correr los comandos <code>sudo slapcat</code> y <code>sudo slaptest</code> para comprobar lo realizado.

Tras instalar `phpldapadmin` con:

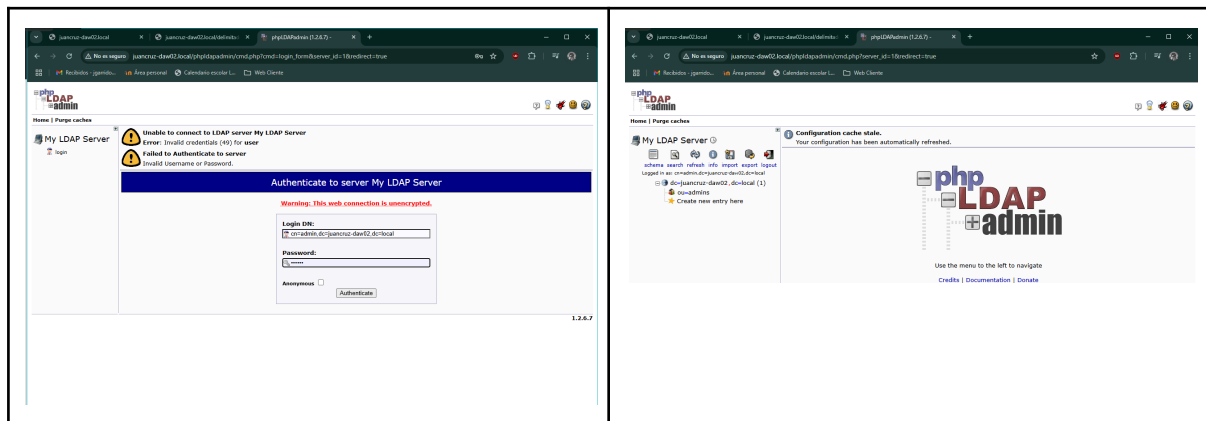
```
sudo apt-get install phpldapadmin php-ldap
```

Y cambiar una línea (comentar) en config.php de esta aplicación:

```
sudo nano /etc/phpldapadmin/config.php
```

```
/* Array of base DN's of your LDAP server. Leave this blank to have phpLDAPadmin
   auto-detect it for you. */
#$servers->setValue('server', 'base', array('dc=example,dc=com'));
```

Me puedo autenticar:



Como se puede ver en la segunda imagen, el grupo (Organizational Unit, ou) **admins** ya está creado, esto lo he realizado en un paso anterior creando un fichero:

```
sudo nano basedn.ldif
```

```
juan@lamp2404:~$ cat basedn.ldif
dn: ou=admins,dc=juancruz-daw02,dc=local
objectClass: organizationalUnit
ou: admins
```

Y ejecutando esa configuración con:

```
ldapadd -x -D cn=admin,dc=juancruz-daw02,dc=local -W -f
basedn.ldif
```

y comprobando con:

```
ldapsearch -x -b "dc=juancruz-daw02,dc=local" -H ldap:/// -D
"cn=admin,dc=juancruz-daw02,dc=local" -W
```

obteniendo:

```

juan@lamp2404:~$ ldapsearch -x -b "dc=juancruz-daw02,dc=local" -H ldap:/// -D "cn=admin,dc=juancruz-daw02,dc=local" -W
Enter LDAP Password:
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=juancruz-daw02,dc=local> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#
# juancruz-daw02.local
dn: dc=juancruz-daw02,dc=local
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: juancruz-daw02.local
dc: juancruz-daw02

# admins, juancruz-daw02.local
dn: ou=admins,dc=juancruz-daw02,dc=local
objectClass: organizationalUnit
ou: admins

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 3
# numEntries: 2

```

Ahora debemos crear un usuario de prueba y meterlo en el grupo **admins**.

Para ello, creamos un fichero ldif:

```
sudo nano nuevo_usuario.ldif
```

```

dn: cn=testadmin,ou=admins,dc=juancruz-daw02,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
cn: testadmin
sn: Admin
uid: testadmin
uidNumber: 1001
gidNumber: 1000
homeDirectory: /home/testadmin
userPassword: testadmin

```

NOTA: Mucho cuidado con espacios en blanco, es un poco demasiado tiquismiquis.

Y lo ejecutamos:

```
ldapadd -x -D "cn=admin,dc=juancruz-daw02,dc=local" -W -f
nuevo_usuario.ldif
```

```

juan@lamp2404:~$ sudo nano nuevo_usuario.ldif
juan@lamp2404:~$ ldapadd -x -D "cn=admin,dc=juancruz-daw02,dc=local" -W -f nuevo_usuario.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "cn=testadmin,ou=admins,dc=juancruz-daw02,dc=local"

```

Con esto hemos terminado nuestra configuración del LDAP, la comprobamos con:

```
ldapsearch -x -b "dc=juancruz-daw02,dc=local" -H ldap:/// -D
"cn=admin,dc=juancruz-daw02,dc=local" -W
```

```

juan@lamp2404:/etc/apache2/sites-available$ ldapsearch -x -b "dc=juancruz-daw02,dc=local" -H ldap:/// -D "cn=admin,dc=juancruz-daw02,dc=local" -W
Enter LDAP Password:
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=juancruz-daw02,dc=local> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#
# juancruz-daw02.local
dn: dc=juancruz-daw02,dc=local
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: juancruz-daw02.local
dc: juancruz-daw02
# admins, juancruz-daw02.local
dn: ou=admins,dc=juancruz-daw02,dc=local
objectClass: organizationalUnit
ou: admins
# testadmin, admins, juancruz-daw02.local
dn: cn=testadmin,ou=admins,dc=juancruz-daw02,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
cn: testadmin
sn: Admin
uid: testadmin
uidNumber: 1001
gidNumber: 1000
homeDirectory: /home/testadmin
userPassword:: dGVzdGFkbWlu
# search result
search: 2
result: 0 Success
# numResponses: 4
# numEntries: 3

```

Tenemos así a un usuario **testadmin** que pertenece al grupo **admins**.

Ahora nos queda tan solo asegurarnos de que apache gestiona el acceso a /delimitado a través de autenticación LDAP y de que el usuario pertenece al grupo **admins**

Para ello, editamos el archivo .conf de nuestro Virtual Host de Apache (dejo comentada la configuración anterior por fichero, y lo hago solamente en la parte http):

```

juan@lamp2404:/etc/apache2/sites-available$ sudo nano
juancruz-daw02.conf

```

```

<VirtualHost *:80>
    ServerName juancruz-daw02.local
    ServerAlias www.juancruz-daw02.local
    DocumentRoot /var/www/html/juancruz-daw02

    <Directory /var/www/html/juancruz-daw02>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>

#    <Directory /var/www/html/juancruz-daw02/delimitado>
#        Options Indexes FollowSymLinks
#        AllowOverride None
#        AuthType Basic
#        AuthName "Área restringida: Solo administradores"
#        AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
#        Require valid-user
#    </Directory>

```

```

<Directory /var/www/html/juancruz-daw02/delimitado>
    AuthType Basic
    AuthName "LDAP Authentication"
    AuthBasicProvider ldap
    AuthLDAPURL
"ldap://localhost/ou=admins,dc=juancruz-daw02,dc=local?uid?sub?(objectClass=posixAccount
)"
    AuthLDAPBindDN "cn=admin,dc=juancruz-daw02,dc=local"
    AuthLDAPBindPassword "ubuntu"
    Require valid-user
    Require ldap-group cn=adminuser,ou=admins,dc=juancruz-daw02,dc=local
</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/juancruz-daw02_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/juancruz-daw02_access.log combined

</VirtualHost>

```

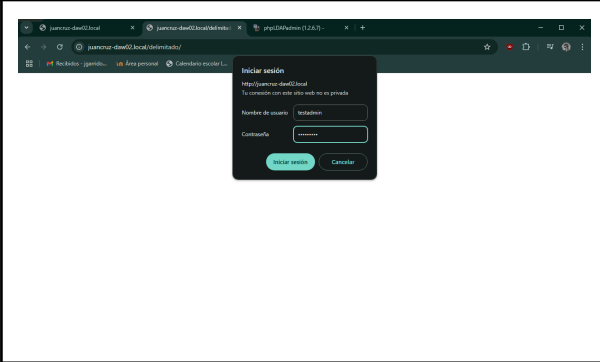
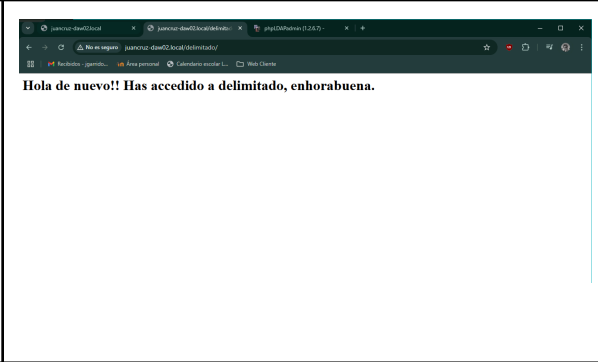
Así, tras activar el módulo ldap en apache y reiniciarlo:

```

sudo a2enmod authnz_ldap
sudo systemctl restart apache2

```

Ya podemos comprobar, finalmente, que nuestra configuración ha resultado exitosa:

	
testadmin:testadmin	Listo.

4. Contenido multimedia:

- Configurar el tipo MIME para archivos FLV en el VirtualHost.
- Crear un directorio videos dentro de /var/www/html/tunombre-daw02 y colocar un archivo entrada.mp4 de ejemplo.
- Asegurar que el archivo .mp4 sea accesible a través de la URL <http://www.tunombre-daw02.local/videos/entrada.mp4>

Empezamos creando el directorio **/videos**:

```
juan@lamp2404:/var/www/html/juancruz-daw02$ sudo mkdir ./videos
```

y descargando un mp4 cualquiera por internet:

```
juan@lamp2404:/var/www/html/juancruz-daw02$ sudo wget
https://file-examples.com/storage/fec8ee423f67503c4a2049f/2017/04/
file_example_MP4_480_1_5MG.mp4
```

```
juan@lamp2404:/var/www/html/juancruz-daw02$ ls -l
total 1548
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 2 14:07 delimitado
-rw-r--r-- 1 root root 1570024 Mar 22 2022 file_example_MP4_480_1_5MG.mp4
-rw-r--r-- 1 root root 76 Dec 2 12:46 index.html
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 4 14:57 videos
juan@lamp2404:/var/www/html/juancruz-daw02$ |
```

Ahora editamos la configuración de mi virtual host para permitir videos:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName juancruz-daw02.local
    ServerAlias www.juancruz-daw02.local
    DocumentRoot /var/www/html/juancruz-daw02

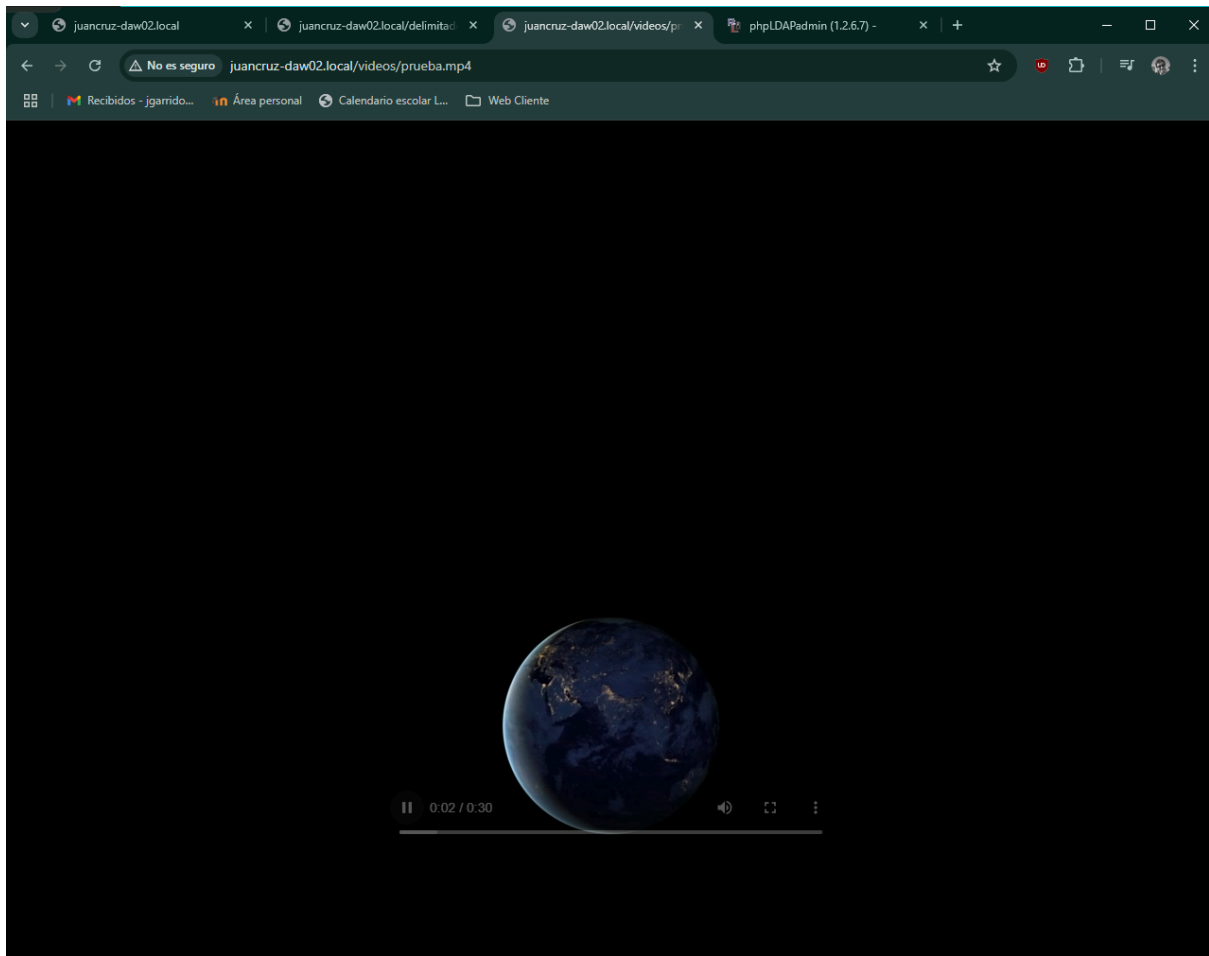
    AddType video/x-flv .flv

    <Directory /var/www/html/juancruz-daw02>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>
    ....
```

Tras copiar con:

```
juan@lamp2404:/var/www/html/juancruz-daw02$ sudo cp
file_example_MP4_480_1_5MG.mp4 ./videos/prueba.mp4
```

Y reiniciar apache, podemos comprobar que todo está en orden:



No ha hecho falta tocar permisos de acceso al fichero.

5. Registros:

○ Configurar los archivos de registro de acceso y error del VirtualHost con los siguientes nombres:

- tunombre-daw02-access.log
- tunombre-daw02-error.log

Como se puede haber notado, esta configuración la tengo realizada desde el comienzo. Se trata simplemente de incluir en el archivo de configuración las directivas:

```
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/juancruz-daw02_error.log  
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/juancruz-daw02_access.log combined
```

Incluyo un pantallazo con el contenido último de esos ficheros en mi sistema:

```

juan@lamp2404:/etc/apache2/sites-available$ tail -f /var/log/apache2/juancruz-daw02_access.log
192.168.68.104 -- [04/Dec/2024:15:05:58 +0000] "GET /icons/back.gif HTTP/1.1" 200 500 "http://juancruz-daw02.local/videos/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36"
192.168.68.104 -- [04/Dec/2024:15:05:58 +0000] "GET /icons/blank.gif HTTP/1.1" 200 431 "http://juancruz-daw02.local/videos/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36"
192.168.68.104 -- [04/Dec/2024:15:05:58 +0000] "GET /icons/movie.gif HTTP/1.1" 200 527 "http://juancruz-daw02.local/videos/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36"
192.168.68.104 -- [04/Dec/2024:15:06:00 +0000] "GET /videos/prueba.mp4 HTTP/1.1" 200 516840 "http://juancruz-daw02.local/videos/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36"
192.168.68.104 -- [04/Dec/2024:15:06:00 +0000] "GET /videos/prueba.mp4 HTTP/1.1" 206 1570368 "http://juancruz-daw02.local/videos/prueba.mp4" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36"
192.168.68.104 -- [04/Dec/2024:15:09:26 +0000] "GET /videos/prueba.mp4 HTTP/1.1" 304 252 "http://juancruz-daw02.local/videos/prueba.mp4" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36"
192.168.68.104 -- [04/Dec/2024:15:40:23 +0000] "GET /videos/prueba.mp4 HTTP/1.1" 304 252 "http://juancruz-daw02.local/videos/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36"
192.168.68.104 - testadmin [04/Dec/2024:15:41:14 +0000] "GET /delimitado/ HTTP/1.1" 304 248 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36"
192.168.68.104 - testadmin [04/Dec/2024:15:41:15 +0000] "GET /delimitado/ HTTP/1.1" 304 247 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36"
192.168.68.104 - testadmin [04/Dec/2024:15:41:16 +0000] "GET /delimitado/ HTTP/1.1" 304 247 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36"
^C
juan@lamp2404:/etc/apache2/sites-available$ tail -f /var/log/apache2/juancruz-daw02_error.log
[Wed Dec 04 13:21:26.628694 2024] [php:error] [pid 4213] [client 192.168.68.104:54710] PHP Fatal error:  Uncaught Exception: Serialization of 'SensitiveParameterValue' is not allowed in /usr/share/php/ldapadmin/lib/functions.php:645\nStack trace:\n#0 /usr/share/php/ldapadmin/lib/functions.php(645): serialize()\n#1 /usr/share/php/ldapadmin/lib/functions.php(192): error()\n#2 [internal function]: app_error_handler()\n#3 /usr/share/php/ldapadmin/lib/functions.php(861): openssl_decrypt()\n#4 /usr/share/php/ldapadmin/lib/ds.php(279): blowfish_decrypt()\n#5 /usr/share/php/ldapadmin/lib/ds_ldap.php(181): DS->getPassword()\n#6 /usr/share/php/ldapadmin/lib/ds_ldap.php(337): ldap->connect()\n#7 /usr/share/php/ldapadmin/lib/functions.php(1479): ldap->login()\n#8 /usr/share/php/ldapadmin/lib/TemplateRender.php(201): get_next_number()\n#9 /usr/share/php/ldapadmin/lib/Visitor.php(62): TemplateRender->getDefaultAttribute()\n#10 /usr/share/php/ldapadmin/lib/TemplateRender.php(73): Visitor->_call()\n#11 /usr/share/php/ldapadmin/htdocs/template_engine.php(55): TemplateRender->accept()\n#12 /usr/share/php/ldapadmin/htdocs/cmd.php(59): include(...)\n#13 {main}\n thrown in /usr/share/php/ldapadmin/lib/functions.php on line 645, referer: http://juancruz-daw02.local/php/ldapadmin/cmd.php?server_id=1&redirect=true
[Wed Dec 04 14:27:36.412790 2024] [auth_basic:error] [pid 5171] [client 192.168.68.104:64654] AH01617: user testadmin: authentication failure for "/delimitado/" : Password Mismatch
^C
juan@lamp2404:/etc/apache2/sites-available$

```

6. Contenido HTML:

- Crear un archivo index.html en cada uno de los directorios /var/www/html/tunombre-daw02 y /var/www/html/tunombre-daw02/delimitado en el que aparezca 'ACCESO NO LIMITADO' y 'ACCESO DELIMITADO' respectivamente.

De nuevo, esto está realizado desde el comienzo, dejo los pantallazos con los dos ejemplos:

